

Exercise J - A

1. Let $P = [a_{ij}]$ be a 3×3 matrix and let $Q = [b_{ij}]$, where $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$ for $1 \leq i, j \leq 3$. If the determinant of P is 2, then the determinant of the matrix Q is : [JEE-2012]

माना कि $P = [a_{ij}]$ कोटि 3×3 का आव्यूह है और माना $Q = [b_{ij}]$, जहाँ $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$ जब $1 \leq i, j \leq 3$ है। यदि P के सारणिक का मान 2 है, तो आव्यूह Q के सारणिक का मान है : [JEE-2012]

- (A) 2^{10} (B) 2^{11} (C) 2^{12} (D) 2^{13}

Ans. D

Sol. $|Q| = \begin{vmatrix} 2^2 a_{11} & 2^3 a_{12} & 2^4 a_{13} \\ 2^3 a_{21} & 2^4 a_{22} & 2^5 a_{23} \\ 2^4 a_{31} & 2^5 a_{32} & 2^6 a_{33} \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow |Q| = 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 2^2 a_{13} \\ a_{21} & 2a_{22} & 2^2 a_{23} \\ a_{31} & 2a_{32} & 2^2 a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 |P| \cdot 2^3$$

$$= 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2 \cdot 2^3 = 2^{13}$$

2. If P is a 3×3 matrix such that $P^T = 2P + I$, where P^T is the transpose of P and I is the 3×3 identity matrix, then there

exists a column matrix $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ such that : [JEE-2012]

एक 3×3 कोटि का आव्यूह P इस प्रकार है कि $P^T = 2P + I$, जहाँ P^T आव्यूह P का परिवर्त है तथा I , 3×3 तत्समक आव्यूह है, तब

, $\exists$ एक 3×1 (column matrix) $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ इस प्रकार है कि : [JEE-2012]

- (A) $PX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (B) $PX = X$ (C) $PX = 2X$ (D) $PX = -X$

Ans. D

Sol. $P^T = 2P + I$
 $\Rightarrow P = 2P^T + I$

$$\Rightarrow P = 2(2P + I) + I$$

$$\Rightarrow P = 4P + 3I$$

$$\Rightarrow P = -I$$

$$\Rightarrow PX = -X$$

3. If the adjoint of a 3×3 matrix P is $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, then the possible value(s) of the determinant of P is (are) :

[JEE-2012]

यदि 3×3 कोटि के आव्यूह P का सहखंडज $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ है, तो P के सारणिक का संभावित मान होगा :

[JEE-2012]

(A) -2

(B) -1

(C) 1

(D) 2

Ans. AD

Sol. $|\text{adj}P| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow |P|^2 = 4 \Rightarrow |P| = \pm 2$$

4. For 3×3 matrices M and N , which of the following statment(s) is (are) NOT correct? [JEE-2013]

(A) $N^T M N$ is symmetric or skew symmetric, according as M is symmetric or skew symmetric

(B) $M N - N M$ is skew symmetric for all symmetric matrices M and N

(C) $M N$ is symmetric for all symmetric matrices M and N

(D) $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(M N)$ for all invertible matrices M and N

3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए निम्न में से कौन प्रकथन सत्य नहीं है (हैं)?

[JEE-2013]

(A) $N^T M N$ के सममित या विषम सममित होने के अनुसार $N^T M N$ सममित या विषम सममित है

(B) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $M N - N M$ विषम सममित है

(C) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $M N$ सममित है

(D) सभी व्युत्क्रमणीय आव्यूहों M तथा N के लिए $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(M N)$

Ans. CD

Sol. (A) $(N^T M N)^T = N^T M^T N$ is symmetric if M is symmetric and skew-symmetric if M is skew-symmetric.

(B) $(M N - N M)^T = (M N)^T - (N M)^T = N M - M N = -(M N - N M)$

skew symmetric

(C) $(M N)^T = N^T M^T = N M \neq M N$ hence NOT correct

(D standard result is

$$\text{adj}(MN) = (\text{adj}N) (\text{adj} M) \neq (\text{adj}M) (\text{adj}N)$$

5. Let M and N be two 3×3 matrices such that $MN = NM$. Further, if $M \neq N^2$ and $M^2 = N^4$, then :

[JEE(Adv)-2014]

- (A) determinant of $(M^2 + MN^2)$ is 0
 (B) there is a 3×3 non-zero matrix U such that $(M^2 + MN^2) U$ is the zero matrix
 (C) determinant of $(M^2 + MN^2) \geq 1$
 (D) for a 3×3 matrix U , if $(M^2 + MN^2) U$ equals the zero matrix then U is the zero matrix

माना कि दो 3×3 आव्यूह M तथा N इस प्रकार हैं कि $MN = NM$ है। यदि $M \neq N^2$ तथा $M^2 = N^4$ हो, तो :

[JEE(Adv)-2014]

- (A) ; $M^2 + MN^2$ के सारणिक का मान शून्य है
 (B) एक ऐसा 3×3 शून्येतर आव्यूह U है जिसके लिये $(M^2 + MN^2) U$ शून्य आव्यूह है
 (C) ; $M^2 + MN^2$ के सारणिक का मान ≥ 1 है
 (D) 3×3 आव्यूह U जिसके लिये $(M^2 + MN^2) U$ शून्य आव्यूह है तो U भी एक शून्य आव्यूह होगा

Ans. AB

Sol. $MN = NM$ & $M^2 - N^4 = 0$

$$\begin{array}{c} (M - N^2)(M + N^2) = 0 \\ \begin{array}{ccc} \begin{array}{l} M - N^2 = 0 \\ \text{Not Possible} \end{array} & \begin{array}{l} M + N^2 = 0 \\ M - N^2 \neq 0 \end{array} & \begin{array}{l} |M + N^2| = 0 \\ |M - N^2| = 0 \end{array} \end{array} \\ \hline \text{In any case } |M + N^2| = 0 \end{array}$$

- (A) $|M^2 + MN^2| = |M| |M + N^2|$
 $= 0$
 (A) is correct

- (B) If $|A| = 0$ then $AU = 0$ will have ∞ solution.
 Thus $(M^2 + MN^2) U = 0$ will have many 'U'
 (B) is correct

- (C) Obvious wrong.

- (D) If $AX = 0$ & $|A| = 0$ then X can be non zero.
 (D) is wrong

6. Let M be a 2×2 symmetric matrix with integer entries. Then M is invertible if : [JEE(Adv)-2014]
- (A) the first column of M is the transpose of the second row of M
 (B) the second row of M is the transpose of the first column of M
 (C) M is a diagonal matrix with nonzero entries in the main diagonal
 (D) the product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer

माना कि 2×2 सममित आव्यूह M के सभी पूर्णांक हैं। तब M व्युत्क्रमणीय है, यदि :

[JEE(Adv)-2014]

- (A) M का पहला स्तम्भ M की दूसरी पंक्ति का परिवर्त है
 (B) M की दूसरी पंक्ति M के पहले स्तम्भ का परिवर्त है
 (C) M एक विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्यतर हैं
 (D) M के मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है

Ans. CD

Sol. $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

- (A) $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ and $[b \ c]$ are transpose.

So $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix}$ is given $\Rightarrow a = b = c$

$M = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = 0$ A is wrong.

- (B) $[b \ c]$ and $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ are transpose.

So $a = b = c$ B is wrong

- (C) $M = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = ac \neq 0$ C is correct

- (D) $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ given $ac \neq \lambda^2$. D is correct

(C, D) are correct.

7. Let X and Y be two arbitrary, 3×3 , non-zero, skew-symmetric matrices and Z be an arbitrary 3×3 , non zero, symmetric matrix. Then which of the following matrices is (are) skew symmetric? [JEE(Adv)-2015]

माना कि X एवं Y दो स्वेच्छ, 3×3 शून्येतर विषम सममित आव्यूह हैं और Z एक स्वेच्छ 3×3 , शून्येतर सममित आव्यूह है। तब निम्नलिखित में से कौन से आव्यूह शून्येतर विषम सममित होंगे?

[JEE(Adv)-2015]

- (A) $Y^3 Z^4 - Z^4 Y^3$ (B) $X^{44} + Y^{44}$ (C) $X^4 Z^3 - Z^3 X^4$ (D) $X^{23} + Y^{23}$

Ans. CD

Sol. (C) $(X^4 Z^3 - Z^3 X^4)^T = (X^4 Z^3)^T (Z^3 X^4)^T$
 $= (Z^T)^3 (X^T)^4 - (X^T)^4 (Z^T)^3$
 $= Z^3 X^4 - X^4 Z^3$
 $= -(X^4 Z^3 - Z^3 X^4)$

(D) $(X^{23} + Y^{23})^T = -X^{23} - Y^{23} \Rightarrow X^{23} + Y^{23} \text{ is skew-symmetric}$

8. Let $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, where $\alpha \in \mathbb{R}$. Suppose $Q = [q_{ij}]$ is a matrix such that $PQ = kI$, where $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$ and

I is the identity matrix of order 3. If $q_{23} = -\frac{k}{8}$ and $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$, then : **[JEE(Adv)-2016]**

माना कि $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$ है। मान लीजिए कि $Q = [q_{ij}]$ एक ऐसा आव्यूह है कि $PQ = kI$, जहाँ $k \in \mathbb{R}$,

$k \neq 0$ और I तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि $q_{23} = -\frac{k}{8}$ और $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$ हो, तब : **[JEE(Adv)-2016]**

(A) $\alpha = 0, k = 8$ (B) $4\alpha - k + 8 = 0$ (C) $\det(P \text{ adj}(Q)) = 2^9$ (D) $\det(Q \text{ adj}(P)) = 2^{13}$

Ans. BC

Sol. $P \left(\frac{Q}{K} \right) = I$

$$\Rightarrow P^{-1} = \left(\frac{Q}{K} \right)$$

$$\Rightarrow (P^{-1})_{23} = \frac{q_{23}}{K} = -\frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{-(3\alpha + 24)}{12\alpha + 20} = -\frac{1}{8} \Rightarrow \alpha = -1$$

$$\text{Hence } |P| = 12\alpha + 20 = 8$$

$$\text{Again } |P| \left| \frac{Q}{K} \right| = |I| \Rightarrow \frac{8|Q|}{K^3} = 1$$

$$\Rightarrow |Q| = \frac{K^3}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{K^3}{8} = \frac{K^2}{2} \Rightarrow K = 4 \Rightarrow |Q| = 8$$

$$\begin{aligned} \text{(C) } \det(P \operatorname{adj}(Q)) &= \det(P) \cdot \det(\operatorname{adj}(Q)) \\ &= \det(P) \cdot (\det(Q))^2 = 8 \times 8^2 = 2^9 \end{aligned}$$

$$\text{(D) } \det(Q \operatorname{adj}(P)) = \det(Q) \cdot (\det P)^2 = 8 \times 8^2 = 2^9$$

9. Let $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ and I be the identity matrix of order 3. If $Q = [q_{ij}]$ is a matrix such that $P^{50} - Q = I$, then

$$\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} \text{ equals :} \quad \text{[JEE(Adv)-2016]}$$

माना कि $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ और I तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि $Q = [q_{ij}]$ एक आव्यूह इस प्रकार है कि $P^{50} - Q = I$ है,

$$\text{r c } \frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} \text{ का मान है :} \quad \text{[JEE(Adv)-2016]}$$

(A) 52 (B) 103 (C) 201 (D) 205

Ans. B

Sol. Let $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = I + A$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0 \quad \forall n \geq 3$$

$$\text{Given : } P^{50} = Q + I$$

$$\Rightarrow I + Q = (I + A)^{50} = I + 50A + \frac{50 \times 49}{2} A^2 + 0$$

$$\Rightarrow Q = 50 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} + \frac{50 \times 49}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q_{31} = 50 \times 16 + \left(\frac{50 \times 49}{2} \right) 16 = 200 \times 102$$

$$q_{32} = 50 \times 4 = 200, q_{21} = 50 \times 4 = 200$$

$$\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} = 103$$

10. Which of the following is(are) NOT the square of a 3×3 matrix with real entries? [JEE(Adv)-2017]

निम्न में से कौनसा/कौनसे वास्तविक संख्याओं के 3×3 आव्यूह का वर्ग नहीं है/हैं? [JEE(Adv)-2017]

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ans. BD

Sol. $|A^2| = |A|^2$ will be +ve
Now check option

11. How many 3×3 matrices M with entries from $\{0, 1, 2\}$ are there, for which the sum of the diagonal entries of $M^T M$ is 5? [JEE(Adv)-2017]

ऐसे कितने 3×3 आव्यूह M हैं जिनकी प्रविष्टियाँ $\{0, 1, 2\}$ में हैं तथा $M^T M$ की विकर्णीय प्रविष्टियों का योग 5 है?

[JEE(Adv)-2017]

(A) 162 (B) 135 (C) 126 (D) 198

Ans. D

$$\text{Sol.} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + f^2 + g^2 + h^2 + i^2 = 5$$

Case -I: Five (1's) and four (0's) ${}^9C_5 = 126$

Case -II: One (2) and one (1) ${}^9C_2 \times 2! = 72$

$\therefore$ Total = 198

12. For a real number α , if the system $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ of linear equations, has infinitely many solutions,

then $1 + \alpha + \alpha^2 =$

[JEE(Adv)-2017]

वास्तविक संख्या α के लिये, यदि रैखिक समीकरण निकाय $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ के अनन्त हल हैं, तब $1 + \alpha + \alpha^2 =$

[JEE(Adv)-2017]

Ans. 1

Sol. $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For $\alpha = 1$

System will have no solution

For $\alpha = -1$

System will have infinite solution

13. Let S be the set of all column matrices $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ such that $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ and the system of equations

(in real variables)

$$-x + 2y + 5z = b_1$$

$$2x - 4y + 3z = b_2$$

$$x - 2y + 2z = b_3$$

has at least one solution. Then, which of the following system(s) (in real variables) has (have) at least one solution

for each $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S$?

[JEE(Adv)-2018]

माना कि S उन सभी स्तम्भ आव्यूहों $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ का समुच्चय है जिनके लिए $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ और वास्तविक चरों वाले समीकरण निकाय

$$-x + 2y + 5z = b_1$$

$$2x - 4y + 3z = b_2$$

$$x - 2y + 2z = b_3$$

का कम से कम एक हल है। तब निम्नलिखित वास्तविक चरों वाले निकायों में से किस (कौन से) निकाय (निकायों) का भी प्रत्येक

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S \text{ के लिए कम से कम एक हल है?}$$

[JEE(Adv)-2018]

(A) $x + 2y + 3z = b_1, 4y + 5z = b_2$ and $x + 2y + 6z = b_3$

(B) $x + y + 3z = b_1, 5x + 2y + 6z = b_2$ and $-2x - y - 3z = b_3$

(C) $-x + 2y - 5z = b_1, 2x - 4y + 10z = b_2$ and $x - 2y + 5z = b_3$

(D) $x + 2y + 5z = b_1, 2x + 3z = b_2$ and $x + 4y - 5z = b_3$

Ans. AD

Sol. $\Delta = 0$ so for at least one solutions $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0 \Rightarrow b_1 + 7b_2 = 13b_3 \dots\dots\dots(i)$

option (A) $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ unique solution $\Rightarrow$ option (A) is correct

option (B) $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ unique solution $\Rightarrow$ option (B) is correct

option (X) $\Delta = 0 \Rightarrow$ equations are $x - 2y + 5z = -b_1$

$$x - 2y + 5z = \frac{b_2}{2}$$

$$x - 2y + 5z = b_2$$

There planes are parallel so they must be coincident

$\Rightarrow -b_1 = \frac{b_2}{2} = b_3$ which does not satisfies equation (1) for all $b_1, b_2, b_3 \Rightarrow$ option (C) is incorrect.

$$\text{option (B)} \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \text{ Also } \Delta_1 = 0$$

For infinite solutions, Δ_2 and Δ_3 must be 0

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & b_1 & 1 \\ 5 & b_2 & 2 \\ 2 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -b_1 - b_2 + 3b_3 = 0 \text{ which does not satisfy (i) for all } b_1, b_2, b_3 \text{ so option(s)}$$

wrong

14. Let P be a matrix of order 3×3 such that all the entries in P are from the set $\{-1, 0, 1\}$. Then, the maximum possible value of the determinant of P is _____. [JEE(Adv)-2018]

माना कि P , 3×3 कोटि का एक ऐसा आव्यूह है कि P की सभी प्रविष्टियाँ समुच्चय $\{-1, 0, 1\}$ में से हैं। तब P के सारणिक का अधिकतम संभव मान _____ है। [JEE(Adv)-2018]

Ans. 4

Sol. $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For $\alpha = 1$

System will have no solution

For $\alpha = -1$

System will have infinite solution

15. Let $M = \begin{bmatrix} \sin^4 \theta & -1 - \sin^2 \theta \\ 1 + \cos^2 \theta & \cos^4 \theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$ where $\alpha = \alpha(\theta)$ and $\beta = \beta(\theta)$ are real numbers and I is the 2×2

identity matrix. If α^* is the minimum of the set $\{\alpha(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$ and β^* is the minimum of the set $\{\beta(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$ then the value of $\alpha^* + \beta^*$: [JEE(Adv)-2019]

माना कि $M = \begin{bmatrix} \sin^4 \theta & -1 - \sin^2 \theta \\ 1 + \cos^2 \theta & \cos^4 \theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$ जहाँ $\alpha = \alpha(\theta)$ और $\beta = \beta(\theta)$ वास्तविक संख्याएँ हैं और I एक 2×2

तत्समक आव्यूह है, यदि समुच्चय $\{\alpha(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$ का निम्नतम α^* है और समुच्चय $\{\beta(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$ का निम्नतम β^* है। तो $\alpha^* + \beta^*$ का मान है : [JEE(Adv)-2019]

- (A) $-\frac{31}{16}$ (B) $-\frac{29}{16}$ (C) $-\frac{37}{16}$ (D) $-\frac{17}{16}$

Ans. B

Sol. $M = \alpha I + \beta M^{-1}$

$$M^2 = \alpha M + \beta I$$

$$M^2 - \alpha M - \beta I = 0$$

$$\alpha = \text{tr}(M) = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$$

$$\alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

$$(\alpha)_{\min} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{when } \sin^2 2\theta = 1$$

$$-\beta = |M|$$

$$\begin{aligned}\beta &= -|M| \\ &= -(\sin^4 \theta \cos^4 \theta + (1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)) = -(\sin^4 \theta \cos^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta + 2) \\ &= -\left(\left(\sin^2 \theta \cos^2 \theta + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right) = -\left(\left(\frac{\sin^2 2\theta}{4} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right)\end{aligned}$$

$$(\beta)_{\min} = \frac{-37}{16} \quad \text{when } \sin^2 2\theta = 1$$

$$(\alpha)_{\min} + (\beta)_{\min} = \frac{-29}{16}$$

16. Let $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$ and $\text{adj } M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ Where a and b are real numbers, which of the following

options is/are correct :

[JEE(Adv)-2019]

- (A) $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$ (B) If $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ then $\alpha - \beta + \gamma = 3$
- (C) $a + b = 3$ (D) $\det(\text{adj } M^2) = 81$

माना कि $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$ तथा $\text{adj } M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ हैं। निम्न में से कौन सा (से) विकल्प

1 ghg है) :

[JEE(Adv)-2019]

- (A) $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$ (B) यदि $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ तब $\alpha - \beta + \gamma = 3$
- (C) $a + b = 3$ (D) $\det(\text{adj } M^2) = 81$

Ans. ABC

Sol. $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{adj}(M) = \begin{bmatrix} 2-3b & \dots & \dots \\ \dots & -3a & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 2-3b = -1 \\ 3b = 3 \\ b = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} -3a = -6 \\ a = 2 \end{array}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = -2$$

$$(A) \text{adj}(M^{-1}) + (\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$(\text{adj } M)^{-1} + (\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$2(\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$2(\text{adj } M)^{-1} \text{adj } M = -M \text{adj } M$$

$$2I = -|M| I$$

$$2I = 2I$$

$$(B) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$M^{-1} = \frac{\text{adj}(M)}{|M|} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha = 1, \beta = -1, \gamma = 1$$

$$(C) a + b = 1 + 2 = 3$$

$$(D) |\text{adj}(M^2)| = |M^2|^2 = |M|^4 = 16$$

17. Let $x \in \mathbb{R}$ and let $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$ and $R = PQP^{-1}$. Then which of the following options is are/

correct?

[JEE(Adv)-2019]

(A) For $x = 1$ there exists a unit vector $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ for which $R \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B) $\det R = \det \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$, for all $x \in \mathbb{R}$

(C) For $x = 0$, if $R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$ then $a + b = 5$

(D) There exists a real number x such that $PQ = QP$

माना कि $x \in \mathbb{R}$ और माना कि $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$ और $R = PQP^{-1}$ तब निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही

हैं?

[JEE(Adv)-2019]

(A) $x = 1$ के लिए, एक ऐसा मात्रक सदिश (unit vector) $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ सम्भव है, जिसके लिए $R \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए, $\det R = \det \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$

(C) $x = 0$ के लिए, यदि $R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$, तब $a + b = 5$

(D) एक ऐसी वास्तविक संख्या x सम्भव है जिसके लिए $PQ = QP$

Ans. BC

Sol. Option (2) $PQP^{-1} = R$

$$PQ = RP$$

$$\det P \det Q = \det R \det P$$

$$\det R = \det Q$$

$$\det Q = 48 - 4x^2$$

$$2^{\text{nd}} \text{ option} \Rightarrow 40 - x^2 + 8$$

$$R = PQP^{-1}$$

$$\text{Option (3)} \quad R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6x+12 & 3x+6 & 4-10x \\ 12 & 24 & 8-4x \\ 18x & 0 & 36-6x \end{bmatrix}$$

$$\text{if } x = 0$$

$$R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 12 & 6 & 4 \\ 12 & 24 & 8 \\ 18 & 0 & 36 \end{bmatrix}$$

$$R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + a + \frac{2}{3}b \\ 4a + \frac{4}{3}b \\ 6b \end{bmatrix} \Rightarrow a = 2 \text{ and } b = 3$$

$$a + b = 5$$

Option (4) $PQ = QP$ not possible

Option (1) if we put $x = 1$ then

$$R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 18 & 9 & -6 \\ 12 & 24 & 4 \\ 18 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$$|R| \neq 0$$

$\Rightarrow$ system will have unique solution

$\Rightarrow$ only $\alpha = \beta = \gamma = 0$ will satisfy the system

18. Let $P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

and $X = \sum_{k=1}^6 P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$ where P_k^T denotes the transpose of the matrix P_k then which of the following

options is/are correct :

[JEE(Adv)-2019]

- (A) The sum of diagonal entries of X is 18
- (B) If $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ then $a = 30$
- (C) X is a symmetric matrix
- (D) $X - 30I$ is an invertible matrix

माना कि

$$P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

और $X = \sum_{k=1}^6 P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$ जहाँ आव्यूह (matrix) P_k के परिवर्त (transpose) को P_k^T से दर्शाया गया है। तब निम्न में से कौन

1 k(से) विकल्प सही है (हैं)?

[JEE(Adv)-2019]

(A) τ के विकर्ण (diagonal) की प्रविष्टियों (entries) का योग 18 है

(B) यदि $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, तब $a = 30$

(C) τ एक सममित (symmetric) आव्यूह है

(D) $\tau - 30I$ एक व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूह है

Ans. ABC

Sol. $P_1 = P_1^T = P_1^{-1}$

$P_2 = P_2^T = P_2^{-1}$

$P_6 = P_6^T = P_6^{-1}$

and $A^T = A$

$(A + B)^T = A^T + B^T$

$$X^T = (P_1 A P_1^T + \dots + P_6 A P_6^T)^T$$

= X so X is symmetry

trace $\Rightarrow (2 + 0 + 1) + (2 + 0 + 1) + \dots + 6$ time

= 18

$$\text{Let } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$XB = P_1 A P_1^T B + \dots + P_6 A P_6^T B$$

$$XB = (P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_6) \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \\ 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \\ 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix} = 300 \Rightarrow \alpha = 30$$

$$\text{Since } x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 30 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (x - 30)B = 0 \text{ has a non trivial solution } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |x - 30| = 0$$

19. Suppose $\det \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^n k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k k^2 \\ \sum_{k=0}^n {}^n C_k k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k 3^k \end{bmatrix} = 0$ holds for some positive integer n then $\sum_{k=0}^n \frac{{}^n C_k}{k+1}$ equals _____.

[JEE(Adv)-2019]

माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक (positive integer) n के लिए $\begin{bmatrix} \sum_{k=0}^n k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k k^2 \\ \sum_{k=0}^n {}^n C_k k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k 3^k \end{bmatrix} = 0$ तब $\sum_{k=0}^n \frac{{}^n C_k}{k+1}$ बराबर _____.

[JEE(Adv)-2019]

Ans. 6.2

Sol.
$$\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & n(n+1)2^{n-2} \\ n2^{n-1} & 4^n \end{vmatrix} = 0$$

$$n = 4$$

$$\text{put } n = 4 \text{ In } \sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}$$

$$\sum_{k=0}^4 \frac{{}^4C_k}{k+1} = \frac{2^5 - 1}{5} = \frac{31}{5}$$

$$= 6.2$$

20. Let M be a 3×3 invertible matrix with real entries and let I denote the 3×3 identity matrix. If $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$, then which of the following statements is / are ALWAYS TRUE? **[JEE(Adv)-2020]**

माना कि M वास्तविक संख्याओं का एक 3×3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है एवं माना कि 3×3 के तत्समक आव्यूह को I से दर्शाया जाता है; यदि $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$ है, तब निम्न में से कौनसा / से कथन सदैव सही है (हैं)? **[JEE(Adv)-2020]**

- (A) $M = I$ (B) $\det M = 1$ (C) $M^2 = I$ (D) $(\text{adj } M)^2 = I$

Ans. BCD

Sol. $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$

$$M^{-1} = |M|^{-1} M$$

$$I = |M|^{-1} M^2 \dots\dots\dots(1)$$

$$|I| = | |M|^{-1} M^2 |$$

$$1 = |M|^{-3} |M|^2$$

$$|M|^5 = 1 \Rightarrow |M| = 1 \dots\dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow \text{Put in (1)}$$

$$M^2 = I \Rightarrow M^{-1} = M$$

$$\frac{\text{adj}(M)}{|M|} = M$$

$$\text{adj } M = M$$

$$\Rightarrow (\text{adj } M)^2 = I$$

21. The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is a 2×2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A^3 is -18 , then the value of the determinant of A is _____ [JEE(Adv)-2020]

एक वर्ग आव्यूह के अनुरेख को उसके विकर्ण की प्रविष्टियों के योगफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि A एक ऐसा 2×2 आव्यूह है कि $\text{tr}(A) = 3$ है एवं A^3 का अनुरेख -18 है, तब A के सारणिक का मान है _____ [JEE(Adv)-2020]

Ans. 5

Sol. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $a + d = 3$

$$d = 3 - a$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix}$$

$$|A| = a(3-a) - bc$$

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 3b \\ 3c & (3-a)^2 + bc \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 3b \\ 3c & (3-a)^2 + bc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 3bc + 3bc + (3-a)[(3-a)^2 + bc] = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 6bc + (3-a)^3 + 3bc - abc = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + (3-a)^3 = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + 27 - a^3 - 9a(3-a) = -18$$

$$9bc + 27 - 27a + 9a^2 = -18$$

$$bc + 3 - 3a + a^2 = -2$$

$$5 = 3a - a^2 - bc$$

hence

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$|A| = 5$$

22. For any 3×3 matrix M , let $|M|$ denote the determinant of M . Let $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ and

$F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ If Q is a nonsingular matrix of order 3×3 , then which of the following statements is (are)

TRUE?

[JEE(Adv)-2021]

(A) $F=PEP$ and $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PFQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) Sum of the diagonal entries of $P^{-1}EP + F$ is equal to the sum of diagonal entries of $E + P^{-1}FP$

किसी 3×3 आव्यूह M के लिए, माना $|M|$, M के सारणिक को निरूपति करता है। माना $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

तथा $F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ यदि Q कोटि 3×3 का एक व्युत्क्रमणीय है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv)-2021]

(A) $F=PEP$ तथा $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PEQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) $P^{-1}EP + F$ के विकर्ण अवयवों का योगफल $E + P^{-1}FP$ के विकर्ण अवयवों के योगफल के बराबर है

Ans. ABD

Sol.

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}; P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$|Q| \neq 0$, Q is square matrix of order 3

$$(A) PE = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 13 & 18 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$PEP = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 13 & 18 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = F$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ (A) is Correct

(B) $F = PEP$ & $P^2 = I$ (from (A))

$$PF = P^2EP$$

$$PF = IEP$$

$$PF = EP \text{ -----(1)}$$

$$\text{LHS} = |EQ + PFQ^{-1}|$$

$$= |EQ + EPQ^{-1}|$$

$$= |E||Q + PQ^{-1}|$$

$$= 0$$

$$\therefore |E| = 0$$

$$(C) |EF| = |E||F| = 0$$

$\Rightarrow$ (C) is Incorrect

LHS :

$$(D) \text{tr}(P^{-1}EP + F)$$

$$= \text{tr}(P^{-1}PF + F) \text{ (Using (1))}$$

$$= \text{tr}(F + F)$$

$$= \text{tr}(2F) = 2 \text{tr}(F) = 2(1 + 18 + 3) = 44$$

RHS :

$$\text{tr}(E + P^{-1}FP)$$

$$= \text{tr}(E + P^{-1}EP) \text{ (Using (1))}$$

$$\text{RHS} = |EQ| + |PFQ^{-1}|$$

$$= |EQ| + |EPQ^{-1}|$$

$$= |E||Q| + |E||PQ^{-1}|$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned}
\text{Now, } \because P^2 &= I \Rightarrow P = P^{-1} \\
&= \text{tr}(E + PEP) \\
&= \text{tr}(E) + \text{tr}(PEP) \\
&= \text{tr}(E) + \text{tr}(F) \\
&= (1 + 3 + 18) + (1 + 18 + 3) \\
&= 44 \\
&\Rightarrow (D) \text{ is correct}
\end{aligned}$$

23. For any 3×3 matrix M , let $|M|$ denote the determinant of M . Let I be the 3×3 identity matrix. Let E and F be two 3×3 matrices such that $(I - EF)$ is invertible. If $G = (I - EF)^{-1}$, then which of the following statements is (are) TRUE ? [JEE(Adv)-2021]

किसी 3×3 आव्यूह M के लिए माना $|M|$, M के सारणिक को निरूपित करता है। माना I , 3×3 तत्समक आव्यूह है। माना E व F दो 3×3 आव्यूह हैं जबकि $(I - EF)$ प्रतिलोमीय है। यदि $G = (I - EF)^{-1}$, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv)-2021]

- (A) $|FE| = |I - FE| |FGE|$ (B) $(I - FE)(I + FGE) = 1$
 (C) $EFG = GEF$ (D) $(I - FE)(I - FGE) = 1$

Ans. ABC

Sol. $G = (I - EF)^{-1}$

$$\Rightarrow I - EF = G^{-1}$$

$$\text{Now, } G.G^{-1} = G^{-1}.G$$

$$G(I - EF) = (I - EF).G$$

$$G - GEF = G - EFG$$

$$GEF = EFG \quad \dots\dots\dots(1)$$

(C) is correct

Now,

$$(A) (I - FE)(FGE)$$

$$= FGE - FEFGE \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$I - E F = G^{-1}$$

$$\Rightarrow G(I - EF) = G.G^{-1}$$

$$\Rightarrow G - GEF = I$$

$$\Rightarrow G - EFG = I \quad [\text{From (1)}]$$

$$\Rightarrow G - I = EFG \quad \dots\dots\dots(3)$$

Put $G - I = EFG$ in (2), we get

$$FGE - FEFGE$$

$$= FGE - F(G-I)E$$

$$= FGE - FGE + FE$$

$$= FE$$

$$\Rightarrow (I-FE)(FGE) = FE$$

$$\Rightarrow |I-FE| |FGE| = |FE|$$

$\Rightarrow$ (A) is correct

$$(B) (I-FE)(I+FGE)$$

$$= I + FGE - FE - FE FGE$$

$$= I + FGE - FE - F(G-I)E \quad (\text{from (3)})$$

$$= I + FGE - FE - FGE + FE$$

$$= I$$

$\Rightarrow$ (B) is correct

$$(C) (I-FE)(I-FGE)$$

$$= I - FGE - FE - FE FGE$$

$$= I - FGE - FE + F(G-I)E \quad (\text{from (3)})$$

$$= I - FGE - FE + FGE - FE$$

$$= I - 2FE$$

$\Rightarrow$ (D) is incorrect

24. Let β be a real number. Consider the matrix $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. If $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$ is a singular matrix, then the value of 9β is _____. [JEE(Adv)-2022]

माना कि β एक वास्तविक संख्या है। आव्यूह $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ पर विचार कीजिए। यदि $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$ एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब 9β का मान _____ है। [JEE(Adv)-2022]

Ans. (3)

Sol. $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$ is a singular matrix, so

$$|A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5| = 0$$

$$|A|^5 |(A^2 - (\beta - 1)A - \beta I)| = 0$$

$$|A|^5 |A^2 - (\beta - 1)A - \beta I| = 0$$

$$|A|^5 |A^2 - \beta A + A - \beta I| = 0$$

$$|A|^5 |(A + I)(A - \beta I)| = 0$$

$$\text{here } |A| = -1$$

$$|A + I| = \begin{vmatrix} \beta+1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 1(2 - 6) = -4$$

$$\text{So } |A - \beta I| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1-\beta & -2 \\ 3 & 1 & -2-\beta \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow 2 - 3 + 3\beta = 0$$

$$\Rightarrow 3\beta = 1$$

$$\text{So } 9\beta = 3$$

25. If $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, then which of the following matrices is equal to M^{2022} ? [JEE(Adv.)2022]

यदि $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ है, तब निम्न आव्यूहों में से कौनसा M^{2022} के बराबर है? [JEE(Adv.)2022]

(A) $\begin{pmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 3034 & -3033 \\ 3033 & -3032 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 3033 & 3032 \\ -3032 & -3031 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 3032 & 3031 \\ -3031 & -3030 \end{pmatrix}$

Ans. (A)

Sol. Let $M = B + I$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}, B^2 = 0 \text{ and hence } B^3, B^4, \dots = 0$$

$$M^{2022} = (B + I)^{2022} = I + 2022 B = \begin{bmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{bmatrix}$$

26. Let $M = (a_{ij})$, $i, j \in \{1, 2, 3\}$, be the 3×3 matrix such that $a_{ij} = 1$ if $j + 1$ is divisible by i , otherwise $a_{ij} = 0$. Then which of the following statements is(are) true? [JEE(Adv.)2023]

(A) M is invertible

(B) There exists a non zero column matrix $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ such that $M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) The set $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$ where $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) The matrix $(M - 2I)$ is invertible, where I is the 3×3 identity matrix

Let $M = (a_{ij})$, $i, j \in \{1, 2, 3\}$, be the 3×3 matrix such that $a_{ij} = 1$ if $j + 1$ is divisible by i , otherwise $a_{ij} = 0$. Then which of the following statements is(are) true? [JEE(Adv.)2023]

माना कि 3×3 आव्यूह $M = (a_{ij})$, $i, j \in \{1, 2, 3\}$, इस प्रकार है कि $a_{ij} = 1$ यदि i से $j + 1$ विभाज्य (divisible) है अन्यथा $a_{ij} = 0$ है। तब निम्न में से कौनसा (से) कथन सत्य है (हैं)? [JEE(Adv.)2023]

(A) M व्युत्क्रमणीय (invertible) है।

(B) एक शून्येतर (nonzero) स्तंभ आव्यूह (column matrix) $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) समुच्चय $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$, जहाँ $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) आव्यूह $(M - 2I)$ व्युत्क्रमणीय है, जहाँ I एक 3×3 तत्समक आव्यूह (identity matrix) है।

Ans. BC

Sol. $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$|M| = -1 + 1 = 0 \Rightarrow M$ is singular so non-invertible

(B) $M \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = -a_1 \\ a_1 + a_3 = -a_2 \\ a_2 = -a_3 \end{array} \right\} \Rightarrow a_1 = 0 \text{ and } a_2 + a_3 = 0 \text{ infinite solutions exists [B] is correct.}$$

Option (D)

$$M - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$|M - 2I| = 0 \Rightarrow [D]$ is wrong

Option (C) :

$$MX = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x + y + z = 0$$

$$x + z = 0$$

$$y = 0$$

$\therefore$ Infinite solution

[C] is correct

27. Let $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3 & b \\ c & 2 & d \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \right\}$. Then the number of invertible matrices in R is ____.

[JEE(Adv.)2023]

माना कि $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3 & b \\ c & 2 & d \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \right\}$ है। तब R में व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूहों की संख्या है

[JEE(Adv.)2023]

Ans. 3780

Sol. $|R| = -5(ad - bc)$

$$\text{invertible matrices} = \text{Total} - (\text{non-invertible})$$

$$= 8^4 - (\text{when } ad - bc = 0)$$

ad = bc

Case - I

Non zero = non zero

(I) all are same

7 cases

(II) Two alike, two other alike

Ex : (a = b and c = d)

$$= {}^7C_2 \cdot {}^2C_1 \cdot {}^2C_1 = 84 \text{ cases}$$

Case - II

zero = zero

(i) all are zero

= 1 case

(ii) any three are zero

$${}^7C_1 \cdot {}^4C_1 = 28$$

(iii) one of (a, d) and one of (b, c) is zero

$$= {}^2C_1 \cdot {}^2C_1 \cdot {}^7C_1 \cdot {}^7C_1$$

$$= 196$$

So total invertible matrices

$$= 8^4 - (\text{case 1}) - (\text{case 2})$$

$$= 4096 - (7 + 84) - (1 + 28 + 196)$$

$$= 3780$$

$$\text{Ans. } 3780$$

28. Let $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0, 1\} \text{ and } |A| \in \{-1, 1\} \right\}$ where $|A|$ denotes determinant of A . Then the

number of elements in S is _____.

[JEE(Adv.)2024]

माना कि $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0, 1\} \text{ तथा } |A| \in \{-1, 1\} \right\}$ जहाँ $|A|$ आव्यूह A के सारणिक को दर्शाता है। तब

S में अवयवों की संख्या _____ है।

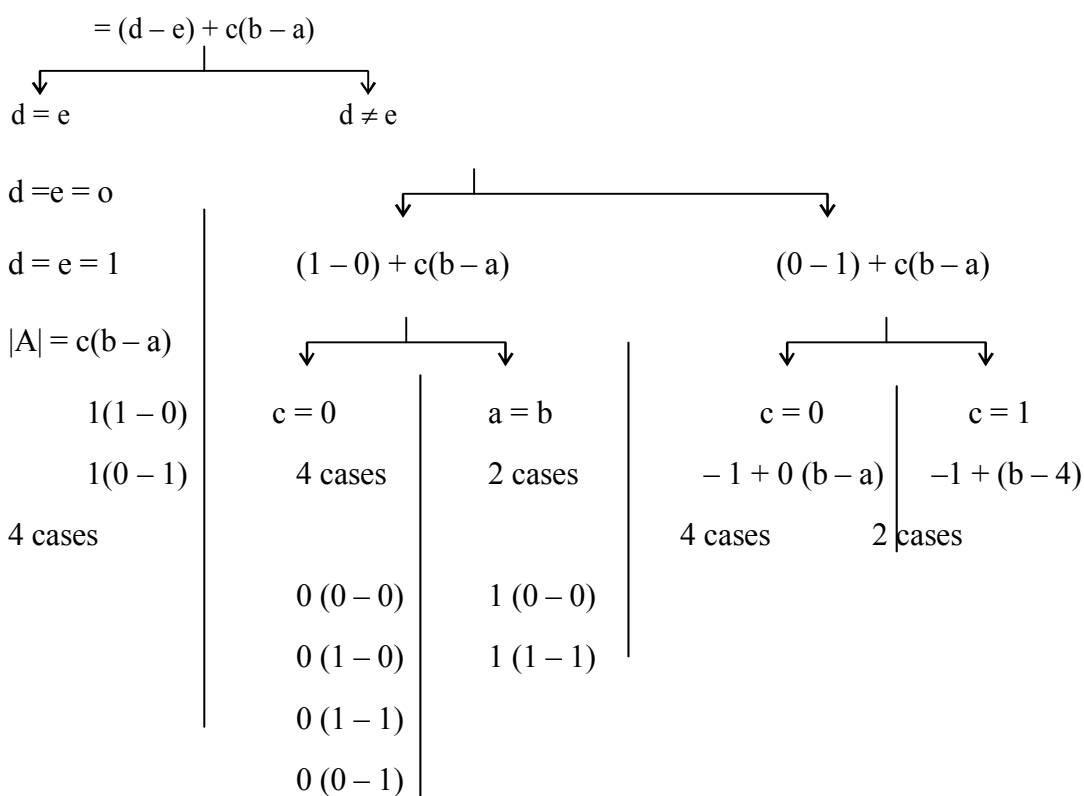
[JEE(Adv.)2024]

Ans. 16

Sol. $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{vmatrix}$

$$a, b, c, d, e \in \{0, 1\}$$

$$|A| \in \{-1, 1\}$$



Total 16 cases

29. Let α and β be the distinct roots of the equation $x^2 + x - 1 = 0$. Consider the set $T = \{1, \alpha, \beta\}$. For a 3×3 matrix $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$, define $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$ and $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$ for $i = 1, 2, 3$ and $j = 1, 2, 3$.

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II**.

[JEE(Adv.)2024]

List-I

List-II

(P) The number of matrices $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ with all entries in T such that $R_i = C_j = 0$ for all i, j , is

(1) 1

(Q) The number of symmetric matrices $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ with all entries in T such that $C_j = 0$ for all j , is

(2) 12

(R) Let $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ be a skew symmetric matrix such that $a_{ij} \in T$ for $i > j$. Then the number of elements in the set

(3) infinite

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R}, M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix} \right\} \text{ is}$$

(S) Let $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ be a matrix with all entries in T such that $R_i = 0$ for all i . Then the absolute value of the determinant of M is

(4) 6

(5) 0

The correct option is :

(A) $(P) \rightarrow (4); (Q) \rightarrow (2); (R) \rightarrow (5); (S) \rightarrow (1)$

(B) $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (5)$

(C) $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (5)$

(D) $(P) \rightarrow (1); (Q) \rightarrow (5); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (4)$

माना कि α और β समीकरण $x^2 + x - 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं। समुच्चय $T = \{1, \alpha, \beta\}$ पर विचार कीजिये। एक 3×3 आव्यूह $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ के लिए, $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$ और $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$ परिभाषित कीजिए, जहाँ $i = 1, 2, 3$ और $j = 1, 2, 3$ है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का सूची-II की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए।

[JEE(Adv.)2024]

सूची-I

सूची-II

(P) आव्यूहों $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ जिनकी सभी प्रविष्टियाँ (1) 1

T से हैं और जिनमें सभी i, j के लिए

$R_i = C_j = 0$ है, की संख्या है

(Q) सममित आव्यूहों $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ जिनकी (2) 12

$M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ सभी प्रविष्टियाँ T से हैं और जिनमें सभी j

के लिए $C_j = 0$ है, की संख्या है

(R) माना कि $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ एक ऐसा विषम सममित (3) अनन्त

आव्यूह है कि $i > j$ के लिए $a_{ij} \in T$ है। तब समुच्चय

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R}, M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix} \right\} \text{ में अवयवों}$$

की संख्या है

(S) माना कि $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ एक ऐसा आव्यूह है कि (4) 6

सभी प्रविष्टियाँ T से हैं, और जिसमें सभी i के लिए

$R_i = 0$ है। तब M के सारणिक का निरपेक्ष मान है

(5) 0

सही विकल्प है :

(A) $(P) \rightarrow (4); (Q) \rightarrow (2); (R) \rightarrow (5); (S) \rightarrow (1)$

(B) $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (5)$

(C) $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (5)$

(D) $(P) \rightarrow (1); (Q) \rightarrow (5); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (4)$

Ans. C

Sol. $x^2 + x - 1 = 0$

$$\alpha + \beta = -1$$

$$\alpha\beta = -1$$

$$\text{set } T = \{1, \alpha, \beta\}$$

$$M = (a_{ij})_{3 \times 3}$$

$$R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$$

$$C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$$

$$(P) R_i = C_j = 0 \text{ for all } i, j$$

$$\alpha + \beta = -1$$

$$T = \{1, \alpha, \beta\}$$

Number of matrices

$$\begin{array}{l} \underline{3} \times \underline{2} \times \underline{1} = 12 \\ \downarrow \quad \searrow \\ \begin{array}{l} \text{Number of ways} \\ \text{to arrange } 1, \alpha, \beta \\ \text{in } R_1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Number of ways} \\ \text{to arrange } 1, \alpha, \beta \\ \text{in } R_2 \end{array} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \end{bmatrix}$$

(Q) Number of symmetric matrices = ?

$$C_j = 0 \quad \forall j$$

Number of symmetric matrices

$$= \underline{3} \times 1 = 6 \quad \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

(R) $M \rightarrow$ skew symmetric of 3×3

$$|M| = 0 \quad a_{ij} \in T \text{ for } i > j$$

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -a_{21} & -a_{31} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{bmatrix}$$

As $x, y, z \in R$ and a_{12} & $a_{23} \in R$

$$\& |M| = 0$$

$\therefore$ System has infinite solutions.

$$(S) R_i = 0 \quad \forall i$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

$$C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3 \quad |M| = \begin{vmatrix} 1+\alpha+\beta & \alpha & \beta \\ 1+\alpha+\beta & \beta & 1 \\ 1+\alpha+\beta & 1 & \alpha \end{vmatrix} = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \because \alpha + \beta = -1 \\ \Rightarrow 1 + \alpha + \beta = 0 \end{array} \right)$$

$$(P) \rightarrow 2, (Q) \rightarrow (4), (R) \rightarrow (3), (S) \rightarrow (5)$$